

§ÃŁo do ruÃdoo do ruÃ-
do114SimulaÃ§Ãµesequation.4.11§ŁodorudoLaTeXWarning : CommandÃinvalidinmathmode§Łodorudo124Introdu§Ł

COMPARAÇÃO ENTRE O MÍNIMO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E MAXIMIZAÇÃO DO ERRO APLICADOS AO CONTROLE ADAPTATIVO

*

*

Email:

Abstract— The continuous-time recursive least squares with forgetting factor algorithm as a means of estimating the unknown parameters of a linear system has been a mainstay of the Adaptive Control field for more than 20 years. The use of the square error as a cost function that must be minimized (MSE) with respect to certain parameters is well known in the literature and produces good results in a variety of applications. Mathematically, it has good properties when the uncertainty in the data has a gaussian-like distribution. However, researches in the field of Information Theory have, for some time now, been presenting descriptors in a framework called Information Theoretic Learning (ITL) that better characterize data when the uncertainty is non-gaussian in some sense. This is certainly true in a variety of applications of Adaptive Control, where the controller must deal with change over time in plant parameters and different operating conditions. Noise and input perturbation can come in a variety of forms, and although some of them are indeed gaussian-like, most are not. The aim of this paper is to present an algorithm that translates the Maximum Correntropy concept to estimate online the unknown parameters of an LIT System, as opposed to Minimum Square Error estimation.

Keywords— Adaptive Control, Estimation, Information Theory, Information Theoretic Learning, Maximização da Correntropia

Resumo— O uso do algoritmo de mínimos quadrados de tempo contínuo recursivo com fator de esquecimento como uma forma de estimar os parâmetros desconhecidos de um sistema linear tem sido uma ferramenta importante no campo do Controle Adaptativo por mais de 20 anos. O uso do erro quadrado como uma função de custo que precisa ser minimizada com respeito a um conjunto de parâmetros bem conhecida na literatura e apresenta bons resultados numa variedade de aplicações. Matematicamente, tem boas propriedades quando a incerteza nos dados possui uma distribuição logaariana. No entanto, pesquisas na área da Teoria da Informação têm, há algum tempo, apresentado descritores em um framework chamado de Teoria da Aprendizagem da Informação (ITL) que melhor caracterizam dados quando a incerteza é não-gaussiana em algum sentido. Isso é certamente verdade em muitas aplicações de Controle Adaptativo, onde o controlador precisa lidar com mudanças ao longo do tempo em parâmetros da planta e condições operacionais diferentes. Ruído e perturbação de entrada podem ocorrer de várias formas, e embora algumas delas sejam gaussianas, a maioria não é. O objetivo deste trabalho é apresentar um algoritmo que traduza o conceito de Maximização da Correntropia para estimar em tempo real os parâmetros desconhecidos de um sistema LIT, e comparar estes resultados com os obtidos pelo algoritmo que minimiza o erro quadrado.

Palavras-chave— Controle Adaptativo, Estimção, Teoria da Informação, Minimização da Entropia da Informação

1 Introdução

O controle adaptativo é uma alternativa popular quando é necessário lidar com plantas lineares que apresentam incerteza paramétrica ou variação temporal lenta nos valores dos parâmetros. O método indireto, no qual, dados os sinais de entrada e saída disponíveis para medição, um estimador de mínimos quadrados apresenta valores das estimativas dos parâmetros da planta que são usadas para atualizar os parâmetros do controlador, apresenta resultados satisfatórios e é amplamente disponível na literatura. A formulação matemática usada para implementar o método dos mínimos quadrados recursivo em tempo contínuo se presta facilmente a solução de problemas simultâneos de estimação e controle adaptativo, suas propriedades em relação a ruídos gaussianos são bem caracterizadas.

Nos últimos 25 anos, pesquisadores na área de teoria da informação têm proposto um framework conhecido como Aprendizado por Teoria da Informação, onde descritores estatísticos

tradicionais tais como variância e correlação são substituídos por entropia e correntropia por exemplo. Estes conceitos se estendem naturalmente ao problema da otimização de uma função de custo com relação a um conjunto de parâmetros. Como a correntropia é sensível aos momentos de ordem superior a dois na distribuição dos dados, um algoritmo que minimiza a entropia do erro poderá tratar de uma classe maior de ruídos de forma estável. Neste trabalho propomos uma estratégia de Controle Adaptativo Indireto usando um Estimador de Maximização da Correntropia do Erro.

2 Preliminares Matemáticas

Discutimos aqui algumas ideias referentes ao controle adaptativo quando o objetivo é fazer com que a planta rastreie a saída de um modelo de referência. Consideramos que apenas a entrada $u(t)$ e a saída $y(t)$ estão disponíveis para medição.

A. Estimador Via M nimos Quadrados com Fator de Esquecimento

Seja a planta linear invariante no tempo, control vel e observ vel descrita por sua fun  o de transfer ncia:

$$G_p(s) = \frac{N_p(s)}{D_p(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_{n-1}s^{n-1}}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} \quad (1)$$

Onde usamos $a_n = 1$ sem perda de generalidade. E seja o vetor de par metros da planta a ser estimado:

$$\theta^* = [b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1, b_0, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0]^T$$

2n par metros da planta. Como apenas $u(t)$ e $y(t)$ est o dispon veis para medi o e n o   desej vel trabalhar com derivadas dos sinais, criamos os sinais adicionais necess rios atrav s de filtros. Tal que a seguinte parametriza o   adotada:

$$\begin{aligned} \dot{\phi}_1(t) &= \Lambda_c \phi_1 + lu \\ \dot{\phi}_2(t) &= \Lambda_c \phi_2 + ly \\ y &= \theta_\lambda^* \phi \\ z &= y + \lambda^T \phi_2 = \theta^{*T} \phi \end{aligned} \quad (2)$$

Onde o par $\{\Lambda_c, l\}$ representa um filtro est vel de ordem $n - 1$, e Λ   m nico e Hurwitz. ϕ o vetor de sinais concatenado a partir de ϕ_1 e ϕ_2 . Seja ent o a estimativa do filtrado de sa da da planta e o erro de estima o entre os filtrados:

$$\begin{aligned} \hat{z} &= \theta^T \phi \\ \epsilon &= \frac{z - \hat{z}}{m^2} \end{aligned} \quad (3)$$

Onde $m = 1 + n_s^2$ tal que $\phi/m \in \mathcal{L}_\infty$. A fun o de custo:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^t e^{-\beta(t-\tau)} \frac{[z(\tau) - \theta^T(t)\phi(\tau)]^2}{m^2(\tau)} d\tau + \frac{1}{2} e^{-\beta t} (\theta - \theta_0)^T Q_0 (\theta - \theta_0) \quad (4)$$

Leva diretamente ao algoritmo de m nimos quadrados recursivo de tempo cont nuo (LSE) tal que:

$$\begin{aligned} Q_0 &= Q_0^T > 0 \\ \dot{P} &= \beta P - P \frac{\phi \phi^T}{m^2} P, P_0 = P(0) = Q_0^{-1} \\ \dot{\theta} &= P \epsilon \phi \end{aligned} \quad (5)$$

Que garante estimativa limitada e converg ncia para o valor correto θ^* desde que os sinais de entrada sejam limitados e o sinal de refer ncia ϕ seja Persistentemente Excitante(PE).

B. Posicionamento de Polos

Desejamos realizar simultaneamente a estima o e controle. Desta forma escolhemos como estrat gia de controle o posicionamento adaptativo de polos, que   predicado na resolu o de uma equa o diofantina para o pol mio desejado A^* a cada itera o da simula o:

$$\hat{L}Q_m \hat{D}_p + \hat{P} \hat{N}_p = A^* \quad (6)$$

Q_m   introduzido na equa o para garantir o rastreamento do sinal de refer ncia desejado (Princ pio do Modelo Interno), e as estimativas de D_p e N_p s o tomadas a partir do estimador, enquanto que L e P representam os par metros do controlador que ser o usados para gerar o sinal de controle, a equa o   resolvida atrav s da montagem da matriz de Sylvester, e dado que $\hat{D}_p$ e $\hat{N}_p$ s o "fortemente" coprimos a cada instante t , a matriz   n o singular e obtemos os par metros do controlador, tal que:

$$u_p = (\Lambda - \hat{L}Q_m) \frac{1}{\Lambda} u_p - \hat{P} \frac{1}{\Lambda} (y_p - r) \quad (7)$$

Que garante que o pol mio no denominador da fun o de transfer ncia em malha fechada seja A^* para as estimativas $\hat{N}_p$ e $\hat{D}_p$ dos pol mios da planta. A prova de estabilidade deste m todo est  prontamente dispon vel na literatura. [ioannou, varios autores]

3 Estimador atrav s da Maximiza o da Correntropia do Erro

Do ferramental dispon vel para Aprendizado a partir da Teoria da Inform o, apresentamos a seguinte figura:

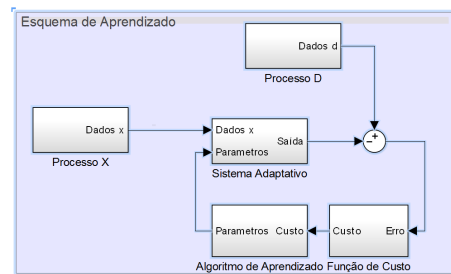


Figura 1: Sistema Adaptativo Gen rico descrito no ferramental ITL

De forma que parece existir uma equival ncia com o controle adaptativo:

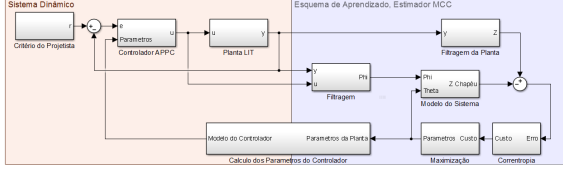


Figura 2: Controle Adaptativo Indireto usando um estimador de parâmetros baseado em Maximização da Correntropia do Erro

Com base nestes conceitos escolhemos como função de custo a correntropia instantânea com kernel gaussiano entre o filtrado da saída da planta e sua estimativa:

$$J(\theta) = e^{-\epsilon^2/2\sigma^2} = e^{-\frac{z-\theta^T\phi}{m^2\sigma^2}} \quad (8)$$

$$\nabla J(\theta) = -\epsilon\phi\frac{1}{\sigma^2}e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma^2}}$$

Que leva diretamente a uma lei de atualização dos parâmetros θ , usando o gradiente de forma a maximizar J .

$$\dot{\theta} = \Gamma \nabla J(\theta) = -\Gamma \epsilon \phi \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma^2}} \quad (9)$$

Analisando a estabilidade deste método através de uma candidata a função de Lyapunov obtemos:

$$\begin{aligned} V(\tilde{\theta}) &= \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} > 0 \\ \dot{V}(\tilde{\theta}) &= 2\tilde{\theta}^T \phi \epsilon \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma^2}} \\ \tilde{\theta} \phi &= -\epsilon m^2 \\ \dot{V}(\tilde{\theta}) &= -\frac{\epsilon^2 m^2}{\sigma^2} e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma^2}} \leq 0 \end{aligned} \quad (10)$$

Que implica em:

- (i) $\epsilon, \epsilon n_s, \theta, \dot{\theta} \in \mathcal{L}_\infty$
- (ii) $\epsilon, \epsilon n_s, \dot{\theta} \in \mathcal{L}_2$
- (iii) se $n_s, \phi \in \mathcal{L}_\infty$ e adicionalmente ϕ PE então $\theta(t)$ converge assintoticamente para θ^*

4 Simulação

Realizamos simulações comparativas entre o controle

do modelo de planta com os seguintes valores:

$$\eta_o(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0.08 < x < 0.92 \\ 2 & \text{se } x > 0.92 \\ -2 & \text{se } x < 0.08 \end{cases}, \quad (12)$$

Onde x é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme entre 0 e 1, e $\tilde{y}(t)$ o ruído aditivo que contamina a medição de $y(t)$. Fizemos também simulação para ambos os sistemas no caso ideal sem ruído, que está contida nas figuras a seguir.

4.1 Sem Ruído

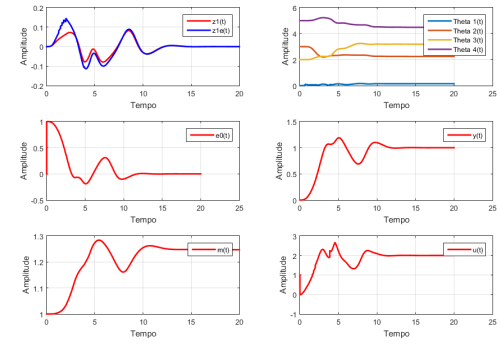


Figura 3: APPC-LSE num ambiente de simulação sem ruído, observa-se a convergência de $\hat{z}$ para z e portanto $\epsilon \rightarrow 0$ a medida que $t \rightarrow \infty$, como esperado

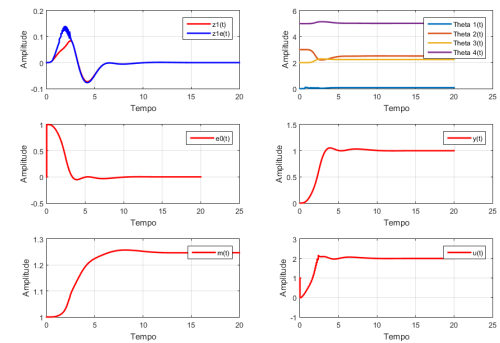


Figura 4: APPC-MCC num ambiente de simulação sem ruído, simultaneamente ao APPC-LSE, observamos a convergência de ϵ para 0

Com a planta partindo do repouso. As simulações foram feitas com ruído

4.2 Com Ruído Impulsivo

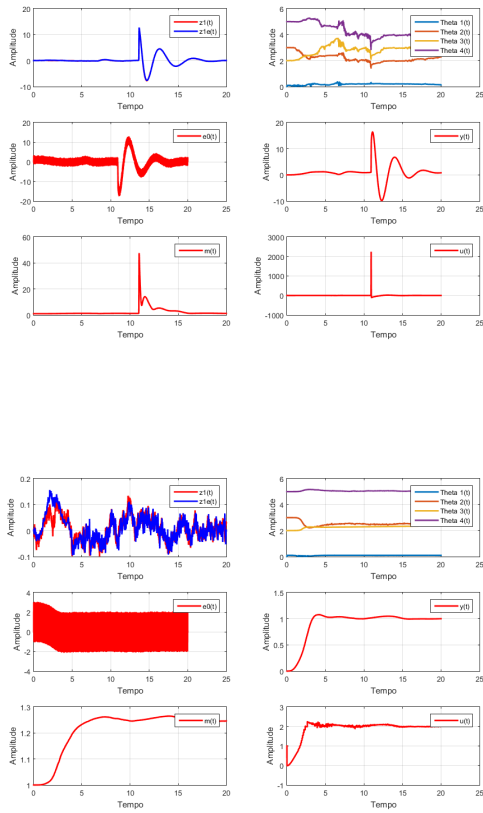


Figura 6: APPC-MCC num ambiente de ruído impulsivo. O controlador proposto consegue corretamente rejeitar o ruído de medição impulsivo e fazer o controle desejado da planta

5 Conclusões

Como foi mostrado nas simulações, o controlador proposto APPC-MCC possui robustez em relação ao ruído impulsivo e desempenha bem a tarefa de controle da planta.

Em trabalhos futuros outros tipos de ruído não-gaussiano podem ser introduzidos na medição da saída da planta. Gostaríamos também de investigar o Controle Adaptativo Indireto por Modelo de Referência para Grau Relativo qualquer da planta usando o estimador de parâmetros com critério MCC.

Agradecimentos